Práctica 17 — Gravedad y saltos infinitos

Programación de Videojuegos · FP Lumara · Práctica previa: 06

> *Lo que aprendes hoy: que la gravedad no es más que una velocidad que va creciendo.*

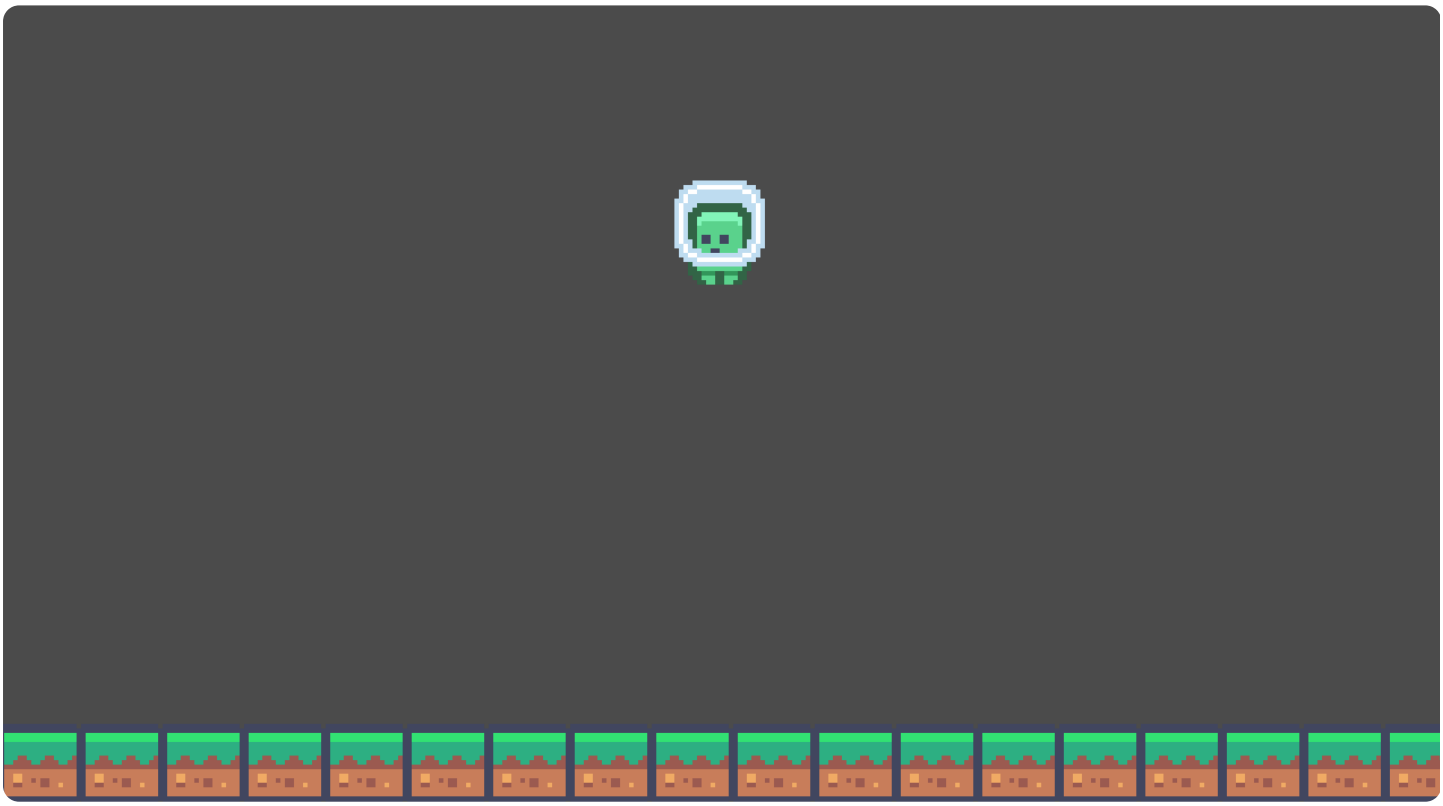
---

1. Qué vas a conseguir

Un personaje que cae hacia el suelo sin parar, y que puede **encadenar saltos en el aire** cada vez que pulsas la barra espaciadora. Como no hay límite, se puede mantener flotando indefinidamente.

Es el clásico salto en vuelo de los juegos de plataformas.

[CAPTURA 17.1]



"El resultado de la práctica 17: mientras pulses, no se cae."

---

2. Cambio de perspectiva

Hasta ahora todos tus juegos han sido **cenitales**: se mira desde arriba, no hay arriba ni abajo, y el personaje se mueve en cuatro direcciones.

A partir de hoy el bloque es **de plataformas**: se mira de lado, hay suelo, y el eje vertical ya no se controla con las teclas, lo controla la gravedad.

---

3. Materiales

Descomprime `practica_17_inicio.zip`. Trae el **suelo ya montado**: dieciocho bloques de hierba a lo largo de la parte de abajo de la pantalla. Está hecho para que no pierdas la sesión colocando tiles.

En `assets/` hay dos imágenes del personaje y dos de escenario. La de plataforma no se usa hasta la práctica siguiente.

---

4. Paso a paso

4.1 Montar el personaje

Esto ya lo sabes hacer de la práctica 06.

1. Abre `escenas/mundo.tscn`.
2. Selecciona `Mundo` y añade un `CharacterBody2D` llamado `Personaje`, en la posición `160, 60` (en el aire, a propósito).
3. Dentro, un `Sprite2D` llamado `Imagen` con `personaje_1.png`.
4. Dentro, un `CollisionShape2D` llamado `FormaColision` con un **RectangleShape2D** de `16 x 20`.

4.2 El script

5. Añade a `Personaje` un script en `res://scripts/personaje.gd`:

```
extends CharacterBody2D

var velocidad := 100.0
var gravedad := 600.0
var fuerza_salto := 250.0


func _physics_process(delta: float) -> void:
    velocity.y += gravedad * delta

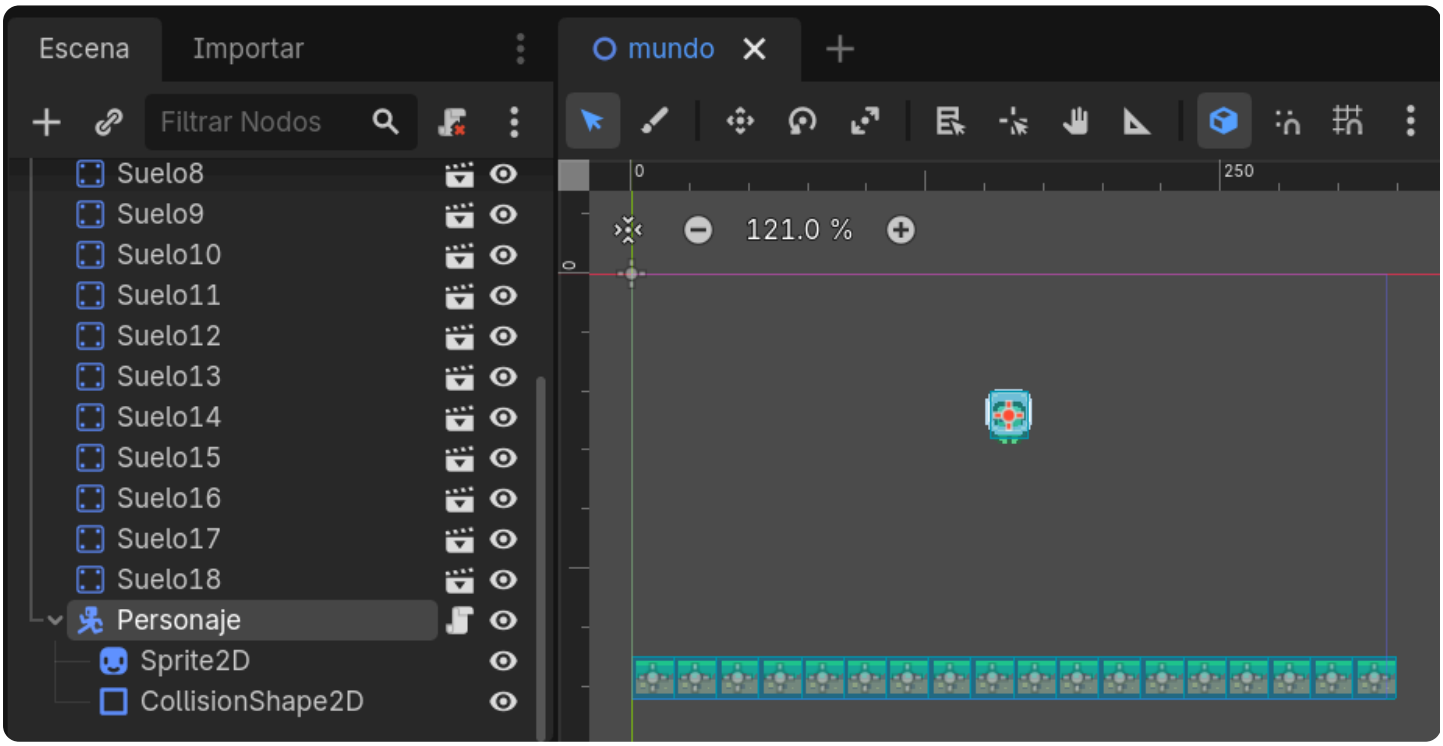
    if Input.is_action_just_pressed("saltar"):
        velocity.y = -fuerza_salto

    var direccion := Input.get_axis("mover_izquierda", "mover_derecha")
    velocity.x = direccion * velocidad

    move_and_slide()
```

6. Ejecuta con **F6**. El personaje cae, aterriza, y con la barra espaciadora salta. Pulsa varias veces seguidas en el aire.

[CAPTURA 17.2]



"El personaje empieza en el aire para que se vea caer."

5. El código, línea a línea

`velocity.y += gravedad * delta`

Esta línea es toda la gravedad. No hay más.

Fíjate en que **no fija** una velocidad: le **suma** un poco en cada paso de física. Por eso la caída se acelera:

Momento	`velocity.y`
Al empezar	0
Tras 0,5 s	300
Tras 1 s	600
Tras 2 s	1200

Eso es exactamente lo que hace la gravedad de verdad: no te empuja a una velocidad fija, te **acelera**.

Compáralo con lo que hacías en la práctica 06: allí escribías `velocity = direccion * velocidad`, que **sustituye** el valor. Aquí se usa `+=`, que **acumula**. Es la diferencia entre una velocidad y una aceleración.

`gravedad := 600.0` Son píxeles por segundo, por segundo. No hace falta entender la unidad: lo que importa es que **un número más alto hace que todo caiga más rápido y el juego se sienta más pesado**. Los juegos de plataformas ajustan este valor hasta que la sensación es la buena, y rara vez coincide con la gravedad real.

`velocity.y = -fuerza_salto` Saltar es **dar un empujón hacia arriba de golpe**. Fíjate en tres cosas:

- Va en **negativo**, porque en pantalla la `y` crece hacia abajo. Subir es restar, como aprendiste en la práctica 04.
- Usa `=` y no `+=`: el salto **sustituye** la velocidad vertical que hubiera. Por eso funciona igual de bien saltando desde parado que en mitad de una caída.
- No hay nada que mantenga al personaje arriba: la gravedad empieza a frenarlo inmediatamente, lo para, y lo devuelve.

`Input.get_axis("mover_izquierda", "mover_derecha")` Es el hermano pequeño de `Input.get_vector` de la práctica 05. En vez de dos ejes, devuelve **un solo número**:

Teclas	Devuelve
Ninguna	`0`
Izquierda	`-1`
Derecha	`1`

Como en un juego de plataformas solo se anda a izquierda y derecha, un número basta.

`velocity.x = direccion * velocidad` La horizontal sí se fija, no se acumula: si sueltas las teclas, se para en seco. Es lo que se espera de un personaje de plataformas.

Por qué no hay saltos limitados Porque no hay ninguna comprobación de si está en el suelo. Cada pulsación reinicia la velocidad vertical, esté donde esté. Eso es el fallo… y es la práctica 18.

---

6. Pruébalo

- [ ] El personaje cae desde donde lo has puesto y aterriza en el suelo.
- [ ] La caída **se acelera**: al principio es lenta y luego rápida.
- [ ] Con la barra espaciadora salta.
- [ ] Pulsando repetidamente en el aire se mantiene flotando.
- [ ] Se mueve a izquierda y derecha, también en el aire.
- [ ] Al soltar las teclas horizontales se para en seco.

---

7. La teoría en cinco líneas

- La gravedad es una **velocidad vertical que crece** cada paso de física.
- Por eso `+=` y no `=` : se acumula, no se sustituye.
- Saltar es fijar de golpe una velocidad vertical negativa.
- La gravedad frena el salto sola, sin código adicional.
- `Input.get_axis()` devuelve un número entre -1 y 1 para un solo eje.

---

8. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
No cae	Falta `velocity.y += gravedad * delta`	Es la primera línea
Cae a velocidad constante	Han usado `=` en vez de `+=`	La gravedad se acumula
Cae atravesando el suelo	Falta el `CollisionShape2D`	Aviso amarillo
El salto le hunde en el suelo	Falta el signo menos	Subir es restar
Salta pero apenas se nota	`fuerza_salto` muy baja frente a la gravedad	Prueba 250 contra 600
Se mueve muy raro en horizontal	Han usado `+=` también en la `x`	La horizontal se fija
Al caer atraviesa el suelo a gran velocidad	La caída es larguísima y va muy rápido	Empieza más cerca del suelo
`Identifier "delta" not declared`	Dejaron el guion bajo en la cabecera	Hoy sí se usa

---

9. Retos

Verde · Prueba `gravedad` a `200` y a `1500`, dejando el salto en `250`. Uno parece la Luna y el otro parece que el personaje lleva plomo en los bolsillos. Quédate con lo que te guste.

Amarillo · Haz que el personaje **caiga más rápido de lo que sube**, que es un truco clásico de los juegos de plataformas para que el salto se sienta más ágil. Pista: usa una gravedad distinta según el signo de `velocity.y`.

Rojo · Haz un **salto de altura variable**: si sueltas la tecla pronto, el salto es bajito; si la mantienes, es alto. Pista: cuando se suelta la tecla y el personaje todavía va subiendo, córtale la velocidad vertical a la mitad. Te hará falta `is_action_just_released`.

---

10. Autoevaluación

- [ ] Sé explicar por qué la gravedad usa `+=` y no `=`.
- [ ] Sé por qué la caída se acelera sola.
- [ ] Sé por qué la fuerza del salto va en negativo.

- [ ] Sé por qué el salto no necesita código para terminarse.
- [ ] Sé usar `Input.get_axis()` y qué devuelve.
- [ ] Sé por qué hoy se pueden encadenar saltos infinitos.

---

11. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Gravedad	Gravity	Aceleración hacia abajo
Aceleración	Acceleration	Cambio de velocidad por segundo
Fuerza de salto	Jump force	Velocidad vertical que se aplica al saltar
Eje	Axis	Una sola dirección, de -1 a 1
Plataformas	Platformer	Género de juego visto de lado

---

12. Entrega

Comprime la carpeta como `apellido_practica17.zip` y súbela al Aula Virtual de Alexia.

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
17.1	Resultado final, a ser posible en GIF encadenando saltos
17.2	Editor con el árbol de nodos y el personaje sobre el suelo